

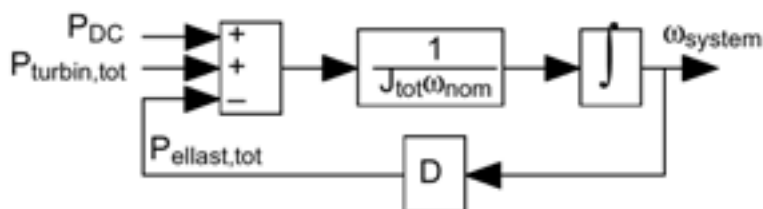
X-tenta ET 2002

Frekvensdynamik

I en simuleringsuppgift studerade du frekvensdynamiken för det nordiska kraftsystemet. Du ska här använda samma modell med blockscheman nedan och samma värden på olika storheter som tidigare: $P_{\text{turb},\text{tot}}=61 \text{ GW}$, $D=196.1 \text{ MW}/(\text{rad/s})$, $J_{\text{tot}}=5.34 \cdot 10^6 \text{ kgm}^2$, $\omega_{\text{ref}}=\omega_{\text{nom}}=314.15 \text{ rad/s}$, $K=5 \cdot 10^7$, $R=3.18 \text{ GW}/(\text{rad/s})$, $P_{\text{ref}}=61 \text{ GW}$.

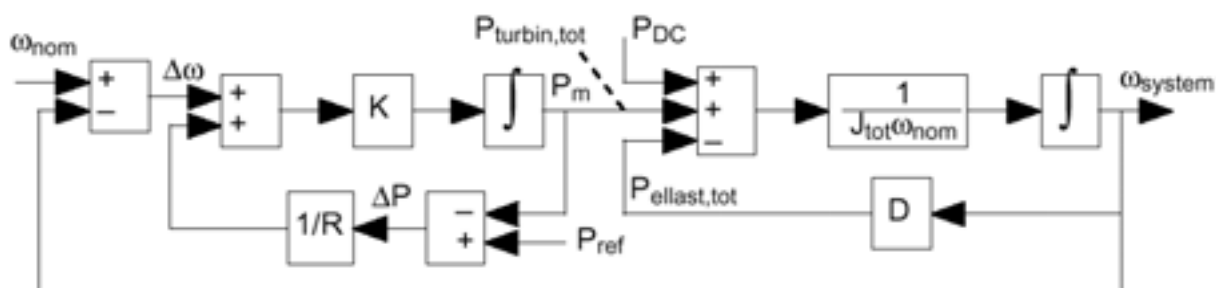
Beräkna det värde i Hz frekvensen ställer in sig på stationärt efter att den importerade effekten PDC **ökar** från 600 MW till 1200 MW. Svara för de två fallen nedan och använd två decimaler i svaret. Det måste tydligt framgå hur du kommit fram till ditt svar.

a) Utan reglering med modell enligt Figur 1.



Figur 1. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik utan reglering.

b) Med reglering och modell enligt Figur 2.



Figur 2. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik med reglering.

Lösning:

Beräkningarna och frekvensändringarna är desamma som i inlämningsuppgiften, men här handlar det om frekvensökning i stället för frekvensminskning.

a) Villkor för stationaritet: $P_{\text{turb},\text{tot}} + 1200 \text{ MW} - D\omega_{\text{system}} = 0$,

$$\omega_{\text{system}} = \frac{61 \text{ GW} + 1200 \text{ MW}}{196.1 \text{ MW}/(\text{rad/s})} = 317.19 \text{ rad/s}, \text{ vilket motsvarar } 50.48 \text{ Hz}.$$

- b) Villkor för stationaritet $\Delta\omega = -\Delta P / R$ och $P_m + 1200\text{ MW} - D\omega_{\text{system}} = 0$. Skriv ut $\Delta\omega$ och ΔP : $\omega_{\text{nom}} - \omega_{\text{system}} = -P_{\text{ref}} / R + P_m / R$ Eliminera P_m :
- $$\omega_{\text{system}} = \frac{\omega_{\text{nom}} + (P_{\text{ref}} + 1200\text{ MW}) / R}{1 + D / R} = 314.34 \text{ rad/s, vilket motsvarar } 50.03 \text{ Hz.}$$

Spänning och ström

För fas a i en trefaslast är den komplexa spänningen $Ue^{j\pi/2}$ och den komplexa strömmen är $Ie^{j(\pi/2-\phi)}$. Både spänning och ström är symmetriska och har frekvensen 50 Hz.

- Rita kurvformen för spänningen för två perioder med start vid $t=0$. Ange i figuren hur stort toppvärdet är.
- Rita kurvformen för strömmen för två perioder med start vid $t=0$. Ange i figuren hur stort toppvärdet är.
- Rita kurvformerna för spänningen i de två andra faserna för samma tid
- Visa grafiskt att spänningen mellan fas a och fas b ligger 30° före spänningen i fas a.

Lösning:

- Se Figur 7-8 i boken med toppvärdet $\sqrt{2} U$.
- Se Figur 7-8 med toppvärdet $\sqrt{2} I$.
- Se Figur 7-16.
- Se Figur 7-14.

Effekt

För en trefaslast är effektivvärdet för spänningen mellan två faser 398 V och effektivvärdet för strömmen i en fas är 1.81 A. Spänningen mellan en fas och nollan i det trefasiga eluttaget ligger 36.9° före strömmen i samma fas. Både spänningar och strömmar är symmetriska.

- Beräkna aktiv och reaktiv trefaseffekt som lasten drar om den betraktas som Y-kopplad med resistans och induktans i serie.
- Beräkna aktiv och reaktiv trefaseffekt som lasten drar om den betraktas som Y-kopplad med resistans och induktans parallellkopplade.
- Beräkna aktiv och reaktiv trefaseffekt som lasten drar om den betraktas som Δ -kopplad med resistans och induktans i serie.

Lösning: Det spelar ingen roll vad lasten betraktas som. Med den givna spänningen och strömmen blir i samtliga fall aktiv trefaseffekt $P=3 \cdot (398/\sqrt{3}) \cdot 1.81 \cos 36.9^\circ = 1.0 \text{ kW}$ och reaktiv trefaseffekt $Q=3 \cdot (398/\sqrt{3}) \cdot 1.81 \sin 36.9^\circ = 0.75 \text{ kVA}$.

Effektiv energianvändning

Simhallen du räknade på i inlämningsuppgift 4 behöver ventileras. Hallen är på 500 m² golvyta med i genomsnitt 5 meters takhöjd, d.v.s. 2500 m³ luft, som skall bytas var 15:e minut. Ventilationen sker med en motordriven fläkt. Nattetid (8 timmar/dygn, året om) vill man minska ventilationen, till 30% av full ventilation. Detta kan, liksom minskningen av vattenflödet i bassängen, ske genom endera strypning eller reducering av fläkthastigheten.

Figur 3 visar fläktkurvor och lastkurvor för normal, strypt respektive lågvarvsdrift av anläggningen.

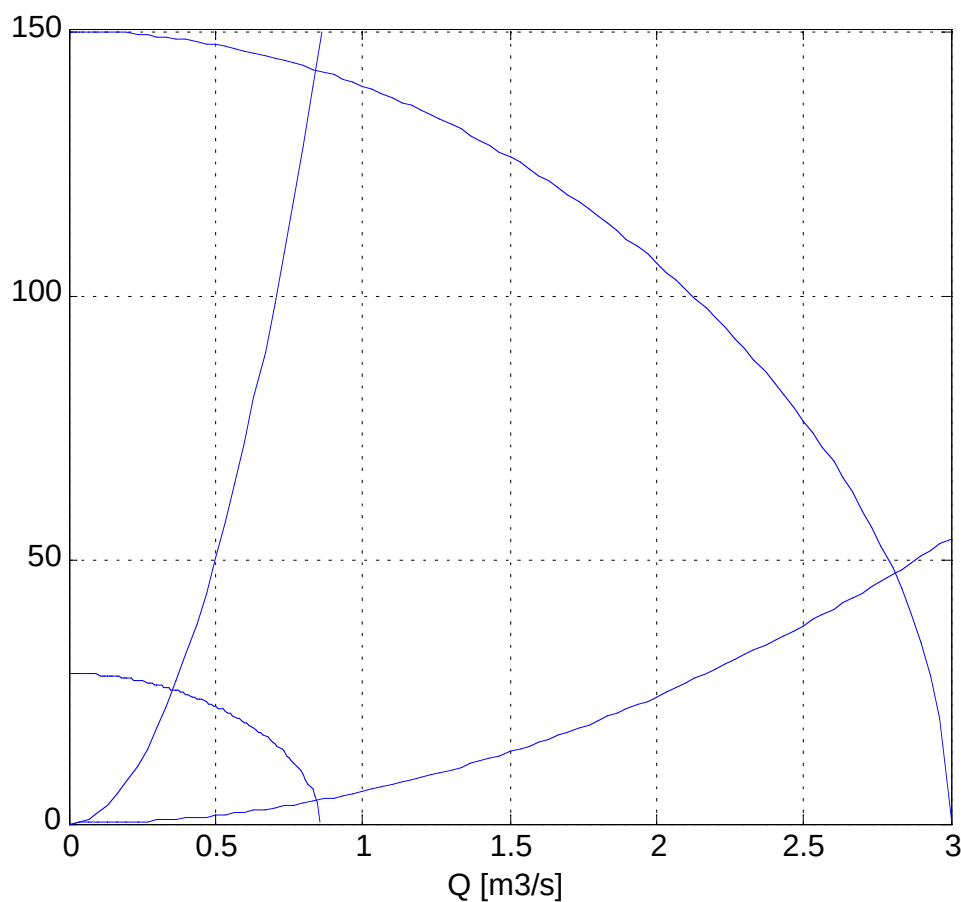
- a) Hur stor effekt åtgår för att ventilerar lokalen i normal, strypt respektive lågvarvsdrift?

Svar: Ur figuren kan man utläsa att effekten

vid normal drift är $P_{normal} = 2.8 \cdot 48 = 134$ Watt

vid strypt drift är $P_{strypt} = 0.3 \cdot 2.8 \cdot 140 = 117$ Watt

vid lågvarvsdrift är $P_{varvtal} = 0.3 \cdot 2.8 \cdot 5 = 4$ Watt



Figur 3 Fläkt- och lastkurvor

- b) Med ett energipris på 0.7 SEK/kWh, hur lång tid tar det för en varvtalsstyrning att betala sig, om de kostar 1000 SEK/kW, dock minst 1000 SEK?

Svar: Kostnad för frekvensomvandlaren: 1000 SEK

Årlig besparing $(117-4)/1000 \cdot 8 \cdot 365 \cdot 0.7 = 230$ SEK

Frekvensomvandlaren betalar sig alltså redan efter drygt 4 år.

- c) Frekvensomvandlaren kan köpas för endera 1-fasig eller 3-fasig anslutning till nätet. Hur stor fasström drar den från nätet i de båda fallen? Antag förlustfri motor och kraftelektronik.

$$1\text{-fas: } I = 4 / 240 = 17 \text{ mA}$$

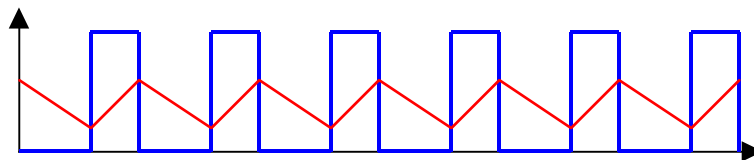
$$3\text{-fas: } I = 4 / \sqrt{3} / 400 = 6 \text{ mA}$$

Kraftelektronisk effektomvandling

En likströmsmotor används i en eldriven rullstol. Motorn drivs från ett 24 V batteri via en 2-kvadrant LS-omvandlare. Omvandlaren switchar med 20 kHz för att inte skapa hörbara modulationsfrekvenser från motorn. Fordonet är växlat så att när motorn går med 1000 rpm när hastigheten är 5 km/h, motorspänningen 10 V och effekten 50 W. Det magnetiska flödet i maskinen är $\psi_m = 0.095$ Vs. Maskinen kan antas resistanslös.

- a) Rita utspänningen från omvandlaren då rullstolen drivs så att medelspänningen till motorn är 10 V, och skissa i samma diagram strömmen.

Svar: Spänningen består av 24 V höga pulser som återkommer med frekvensen 20 kHz och pulskvoten 10/24. Strömmen växer till under pulsen och faller av under pulsluckan med medelvärdet 5 A.



- b) Vilken är den högsta hastigheten rullstolen kan uppnå?

Svar: Fordonet kan inte gå fortare än det högsta motorvarvtal spänningen räcker till, vilket är 24 V. Motorspänningen är proportionell mot varvtalet och därmed fordonshastigheten, varför max hastighet måste vara $5 \cdot 24 / 10 = 12$ km/h.

- c) Om rullstolen med "passagerare" väger 150 kg, färdas med max hastighet och bromsas med motorn så att all rörelse energi återförs till batteriet, hur stor energi motsvar detta?

$$\text{Svar: } mv^2/2 = 150 \cdot (12 \cdot 1000 / 3600)^2 / 2 = 833 \text{ Ws}$$

Växelströmsmotordrift

En rulltrappa i en färjeterminal förbinder två plan med 5 meters höjdskillnad. Rulltrappan forslar dagligen 2 fulla färjor med passagerare nedåt. Antag att rulltrappan då den är full rymmer 30 personer och att antalet passagerare som passerar den är sammanlagt 1000 personer per dygn. Antag också att en medelpassagerare väger 75 kg och att en tur genom rulltrappan tar 15 sekunder.

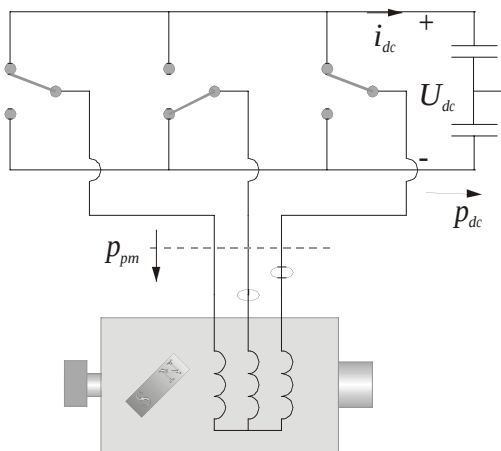
- a) Hur stor effekt utvecklas då trappan rullar nedåt helt full med passagerare och hur stor energi motsvarar detta per dygn.

Svar: Trappan full med passagerare väger $30 \cdot 75 = 2250$ kg. Dessa förflyttas 5 meter vertikalt på 15 sekunder motsvarande den vertikala hastigheten 0.33 m/s. Effekten som utvecklas är $P = F \cdot v = m \cdot g \cdot v = 2250 \cdot 9.81 \cdot 0.33 = 7.3$ kW.

- b) Antag att energin från rulltrappan skall återföras till elnätet via en likströmslänk på samma sätt som i lab2. Antag också att motorns varvtal vid normal drift är 1500 rpm. Hur stort vridmoment ger maskinen i denna arbetspunkt?

$$P = \omega \cdot T \rightarrow T = P / \omega = 7300 / (1500 \cdot 2 \cdot \pi / 60) = 46 \text{ Nm}$$

- c) Hur ser den kraftelektroniska kopplingen ut, och hur stor är strömmen i likströmslänken om dess spänning är 750 V DC?



Strömmen blir $I_{dc} = P_{dc} / U_{dc} = P_{ac} / U_{dc} = 7300 / 750 = 9.7$ A

- d) Om hastigheten sänks till hälften, hur stort blir då vridmomentet?

Svar: OM hastigheten sänks till hälften sänks också den mekaniska effekten till hälften. Även varvtalet sänks till hälften varvid motorspänningen också halveras. För att den elektriska effekten skall förbli lika stor som den mekaniska måste därför vridmomentet förbli oförändrat. Det kan också förstås genom att lasten (antalet passagerare) fortfarande väger lika mycket. I själva verket är vridmomentet detsamma även om trappan står helt stilla.